

10 кл

Тригонометрія

Різні способи розв'язування тригонометричного рівняння $\sin x - \cos x = 1$.
1-й спосіб. Зведення рівняння до однорідного відносно синуса і косинуса.

$\frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} = 1$
 Розкладемо ліву частину за формулами подвійного аргументу, а праву частину замінимо тригонометричною одиницею:

$$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} - \cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2} = \sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}; \quad 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} - 2\cos^2\frac{x}{2} = 0;$$

$$\cos\frac{x}{2}(\sin\frac{x}{2} - \cos\frac{x}{2}) = 0; \Rightarrow \cos\frac{x}{2} = 0; \quad \sin\frac{x}{2} - \cos\frac{x}{2} = 0;$$

$$\cos\frac{x}{2} = 0; \quad \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi k; \quad x = \pi + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z};$$

$$\sin\frac{x}{2} - \cos\frac{x}{2} = 0 \text{ — однорідне рівняння першого степеня.}$$

$$\cos\frac{x}{2} \neq 0, \text{ оскільки, якщо } \cos\frac{x}{2} = 0, \text{ то } \sin\frac{x}{2} = 0, \text{ що суперечить тотожності}$$

$$\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2} = 1, \text{ тому ділимо обидві частини рівняння на } \cos\frac{x}{2}.$$

$$\text{Одержимо: } \tan\frac{x}{2} - 1 = 0; \quad \tan\frac{x}{2} = 1; \quad \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + \pi n; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \quad n \in \mathbb{Z};$$

$$\text{Відповідь: } x = \pi + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}; \quad \text{або } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \quad n \in \mathbb{Z}.$$

2-й спосіб. Розкладання лівої частини рівняння на множники.

$$\frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} = 1$$

$$\sin x - (1 + \cos x) = 0;$$

$$\text{Оскільки } (1 + \cos x) = 2\cos^2\frac{x}{2}, \text{ а } \sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2},$$

$$\text{то } 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} - 2\cos^2\frac{x}{2} = 0; \quad \cos\frac{x}{2}(\sin\frac{x}{2} - \cos\frac{x}{2}) = 0;$$

$$\text{одержали рівняння, яке розглянули в першому випадку.}$$

3-й спосіб. Перетворення різниці (або суми) тригонометричних функцій в добутки

$$\frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} = 1$$

$$\text{Запишемо рівняння у вигляді } \sin x - \sin(\frac{\pi}{2} - x) = 1.$$

$$\text{За формулою різниці двох синусів одержимо:}$$

$$2\sin(x - \frac{\pi}{4})\cos\frac{\pi}{4} = 1; \quad 2\sin(x - \frac{\pi}{4})\frac{\sqrt{2}}{2} = 1; \quad \sin(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}};$$

$$\text{а далі — як у попередньому випадку.}$$

4-й спосіб. Зведення до квадратного рівняння відносно однієї з функцій

$$\frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} = 1$$

$$\text{Оскільки } \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \text{ то } \sin x = \pm\sqrt{1 - \cos^2 x},$$

$$\sin x - \cos x = 1 \Leftrightarrow \pm\sqrt{1 - \cos^2 x} - \cos x = 1,$$

$$\pm\sqrt{1 - \cos^2 x} = 1 + \cos x$$

$$\text{Піднесемо обидві частини рівняння до квадрата:}$$

$$1 - \cos^2 x = 1 + 2\cos x + \cos^2 x;$$

$$2\cos^2 x + 2\cos x = 0;$$

$$\cos x(\cos x + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0; \\ \cos x + 1 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi r, \quad r \in \mathbb{Z} \\ x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\text{Піднесення до квадрата могло призвести до появи сторонніх розв'язків, тому обов'язково необхідна перевірка. Виконаємо її. Одержані розв'язки рівносильні}$$

$$\text{об'єднанню трьох розв'язків.}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi r; \\ x_2 = \pi + 2\pi n; \\ x_3 = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m. \end{cases}$$

$$x_1 \text{ та } x_2 \text{ співпадають з раніше одержаними, тому не є сторонніми.}$$

$$\text{Перевіримо: } x_3 = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z};$$

$$\sin(-\frac{\pi}{2} + 2\pi m) - \cos(-\frac{\pi}{2} + 2\pi m) = \sin(\frac{\pi}{2}) - \cos(\frac{\pi}{2}) = 1 - 0 = 1; \quad 1 \neq 1.$$

$$\text{Тоді } x_3 = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z} \text{ — сторонній розв'язок.}$$

$$\text{Відповідь: } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

5-й спосіб. Піднесення до квадрата обох частин рівняння.

$$\frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} = 1$$

$$(\sin x - \cos x)^2 = 1^2; \quad \sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x = 1; \quad 1 - \sin 2x = 1; \quad \sin 2x = 0;$$

$$2x = \pi k; \quad x = \frac{\pi}{2} k; \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Перевіримо, чи не одержали сторонніх розв'язків.}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2\pi n, \\ x_2 = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \\ x_3 = \pi + 2\pi m, \\ x_4 = -\frac{\pi}{2} + 2\pi l. \end{cases}$$

$$\text{Перевірка показує, що } x_1 \text{ та } x_3 \text{ — сторонні розв'язки.}$$

$$\text{Відповідь: } \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad \pi + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

6-й спосіб. Графічне розв'язування.

$$\frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} = 1$$

$$\text{Запишемо рівняння у вигляді } \sin x = 1 + \cos x.$$

$$\text{Побудуємо графіки функцій } y_1 = \sin x; \quad y_2 = 1 + \cos x.$$

$$\text{Абсциси точок перетину цих графіків будуть розв'язками даного рівняння.}$$

$$\text{Відповідь: } \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad x = \pi + 2\pi l, \quad l \in \mathbb{Z}.$$

Розв'язати рівняння.	$\cos x - \sin x = a.$
Замінимо рівносильним рівнянням:	$\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{a}{\sqrt{2}}.$
Дослідимо ймовірні випадки розв'язання:	при $ \frac{a}{\sqrt{2}} \leq 1$, тобто $a \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$ $x = -\frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{a}{\sqrt{2}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z};$ при $a \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$ — рівняння розв'язків не має.
Відповідь:	$-\frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{a}{\sqrt{2}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \text{ якщо } a \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}];$ $\emptyset, \text{ якщо } a \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty).$

Розв'язування тригонометричних рівнянь із застосуванням формул пониження степеня
 Часто тригонометричні рівняння розв'язують за допомогою формул пониження степеня:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}; \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

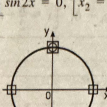
Розв'язати рівняння.	$\sin^2 x + \sin^2 3x = 1.$
Понизимо степінь: $\frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{1 - \cos 6x}{2} = 1,$	
домножимо ліву та праву частину рівняння на 2: $1 - \cos 2x + 1 - \cos 6x = 2.$	
Виконаємо спрощення: $\cos 2x + \cos 6x = 0.$	
Перетворимо ліву частину на добуток: $2\cos 4x \cos 2x = 0.$	
$\begin{cases} 4x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \\ 2x = \frac{\pi}{2} + \pi m, \quad m \in \mathbb{Z}; \end{cases}$	$\begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}; \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi m}{2}, \quad m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$
Відповідь:	$\frac{\pi}{8}, \frac{\pi n}{4}, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad \frac{\pi}{4}, \frac{\pi m}{2}, \quad m \in \mathbb{Z}.$

Розв'язати рівняння.	$\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x + \cos^2 4x = 2.$
1) Понизимо степінь тригонометричних функцій:	$\frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 + \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 6x}{2} + \frac{1 + \cos 8x}{2} = 2.$
2) Домножимо ліву та праву частину на 2 і виконаємо спрощення:	$(\cos 2x + \cos 4x) + (\cos 6x + \cos 8x) = 0.$
3) Розкладемо ліву частину рівняння на множники:	$2\cos 3x \cos x + 2\cos 7x \cos x = 0,$ $\cos x(\cos 3x + \cos 7x) = 0,$ $2\cos 4x \cos 5x \cos 2x = 0.$
4) Розв'яжемо одержане рівняння:	$\cos x = 0, \text{ або } \cos 5x = 0, \text{ або } \cos 2x = 0,$ $x = \frac{\pi}{2} + \pi n; \quad x = \frac{\pi}{10} + \frac{\pi m}{5}; \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2},$
5) Запишемо відповідь:	$\frac{\pi}{2} + \pi n; \quad \frac{\pi}{10} + \frac{\pi m}{5}; \quad \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, \quad n, m, k \in \mathbb{Z}.$

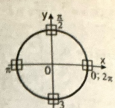
Розв'язування дробово-раціональних рівнянь відносно тригонометричних функцій
 Для розв'язування рівнянь такого типу використовують умову рівності дробу нулю і умову рівності добутку виразів зі змінними нулю.

$$\text{а) } \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0; \\ g(x) \neq 0. \end{cases} \quad \text{б) } f(x) \cdot g(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0; \\ g(x) \neq 0. \end{cases}$$

Розв'язати рівняння.	Розв'язати рівняння.
1) $\frac{2\sin^2 x - 3\sin x}{1 + \cos x} = 0.$	2) $\frac{\sin 2x + \sin 6x}{1 - \sin 2x} = 0.$
Розв'язання.	Розв'язання.
$\begin{cases} 2\sin^2 x - 3\sin x = 0; \\ 1 + \cos x \neq 0; \end{cases}$	$\begin{cases} 2\sin 4x \cos 2x = 0; \\ \sin 2x \neq 1; \end{cases}$
$\begin{cases} \sin x(2\sin x - 3) = 0; \\ \cos x \neq -1; \end{cases}$	$\begin{cases} 4\sin 2x \cos^2 2x = 0; \\ \sin 2x \neq 1; \end{cases}$
$\begin{cases} \sin x = 0; \\ \sin x = 1.5; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 0; \\ \cos x \neq -1. \end{cases}$	$\begin{cases} \sin 2x = 0; \\ \cos 2x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \\ 2x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \end{cases}$
$\Rightarrow \begin{cases} x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \\ x \neq \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \end{cases}$	$\begin{cases} x = \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z} \\ x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z} \end{cases}$
На одиничному колі нанесемо числа $x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$ і виберемо ті, які задовольняють умову $\pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$	Ці серії розв'язків можна об'єднати і записати так: $x = \frac{\pi m}{4}, \quad m \neq 1 + 4q, \quad m, q \in \mathbb{Z}.$
Відповідь: $2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$	Відповідь: $\frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$

3) $\tan 2x - \sin 4x = 0$ ОДЗ: $x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}$ $\begin{cases} \tan 2x = 0; \\ \sin 4x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi n}{4}, \quad n \in \mathbb{Z} \end{cases}$  Відповідь: $\frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$	4) $\sin x \cos 2x - \sin 3x = 0.$ $\sin x \cos 2x - \sin(x + 2x) = 0,$ $\sin x \cos 2x - \sin x \cos 2x - \cos x \sin 2x = 0,$ $\cos x \sin 2x = 0,$ $\begin{cases} \cos x = 0, \\ \sin 2x = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \\ x_2 = \frac{\pi}{2} m, \quad m \in \mathbb{Z} \end{cases}$  Відповідь: $\frac{\pi}{2}, \quad m \in \mathbb{Z}.$
--	--

Рівняння виду $a(\sin x \pm \cos x) \pm b \sin x \cos x = c$ розв'язують за допомогою заміни $t = \sin x \pm \cos x$, оскільки $ \sin x \pm \cos x = \sqrt{2} \left \sin(x \pm \frac{\pi}{4}) \right \leq \sqrt{2},$ то $ t \leq \sqrt{2};$ тоді $\sin x \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}.$ Після підстановки отримаємо рівняння: $t^2 + 12t - 13 = 0.$ $t = 1, \quad \begin{cases} \sin x + \cos x = 1, \\ t = -13; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x + \cos x = -13; \end{cases}$ Треба пам'ятати, що ймовірна поява сторонніх розв'язків, тому необхідно зробити перевірку отриманих розв'язків.	Розв'язати рівняння: $\sin 2x + 12(\sin x + \cos x) - 12 = 0.$ Розв'язання. Замінимо: $\sin x + \cos x = t.$ $(\sin x + \cos x)^2 = t^2$ $1 + 2\sin 2x = t^2$ $\sin 2x = \frac{t^2 - 1}{2}$
Відповідь:	Відповідь: $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}.$

1. Розв'язати рівняння. $\sin(\pi \cos x) = 0$ $\pi \cos x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$ $\cos x = n.$ $ n \leq 1 \Rightarrow n = \pm 1, 0$ $\begin{cases} \cos x = 1, \\ \cos x = -1, \\ \cos x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2\pi k, \\ x = \pi + 2\pi k, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ Відповідь: $\frac{\pi}{2} m, \quad m \in \mathbb{Z}.$	
---	---

2. Розв'язати рівняння. $\text{ctg}(\sin x) = \sqrt{3}.$ $\sin x = \frac{\pi}{6} + \pi n,$ $\sin x \in [-1; 1] \Rightarrow \sin x = \frac{\pi}{6}.$ $x = (-1)^n \arcsin(\frac{\pi}{6}) + \pi m, \quad m \in \mathbb{Z}.$ Відповідь: $(-1)^n \arcsin(\frac{\pi}{6}) + \pi m; \quad m \in \mathbb{Z}.$	
--	--

12. Нестандартні прийоми розв'язування тригонометричних рівнянь
 Для оволодіння нестандартними прийомами і методами розв'язування тригонометричних рівнянь необхідний такий теоретичний матеріал.
Теорема 1. Якщо на деякій множині дійсних чисел справджуються нерівності $f(x) \leq a, \quad g(x) \leq b,$ то на множині M рівняння $f(x) + g(x) = a + b$ рівносильне системі рівнянь:
 $\begin{cases} f(x) = a; \\ g(x) = b. \end{cases}$
Теорема 2. На будь-якій множині дійсних чисел рівняння $f^2(x) + \varphi^2(x) = 0$ рівносильне системі рівнянь:
 $\begin{cases} f(x) = 0; \\ \varphi(x) = 0. \end{cases}$
Теорема 3. Якщо на деякій множині дійсних чисел справджуються нерівності $f(x) \geq a; \quad \varphi(x) \leq a,$ то на множині M рівняння $f(x) = \varphi(x)$ рівносильне системі рівнянь:
 $\begin{cases} f(x) = a; \\ \varphi(x) = a. \end{cases}$
Теорема 4. Якщо $|f(x)| \geq a; \quad |\varphi(x)| \leq b,$ то рівняння $f(x) \cdot \varphi(x) = ab$ рівносильне сукупності систем рівнянь:
 $\begin{cases} f(x) = a; \\ \varphi(x) = b. \end{cases} \quad \begin{cases} f(x) = -a; \\ \varphi(x) = -b. \end{cases}$

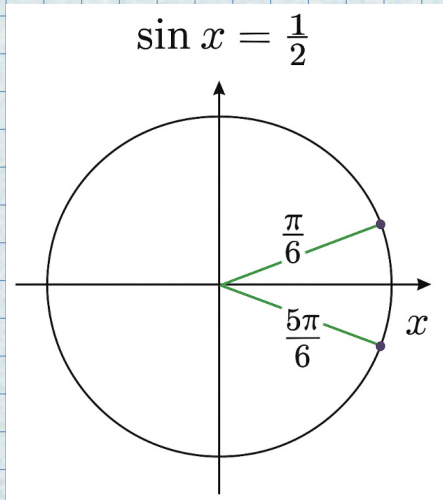
1) Зв'язаний виду $\sin x = a$ $\sin x = 1/2$

Загальний розв'язок μ -ий $\sin x = a$ має вигляд $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n; n \in \mathbb{Z}$

Введемо для $a = 1/2$; $\arcsin 1/2 = \pi/6$

Плану розв'язки: $x = (-1)^n \pi/6 + \pi n; n \in \mathbb{Z}$!!!

Вигляди: $x = \pi/6 + 2\pi n$; $x = 5\pi/6 + 2\pi n; n \in \mathbb{Z}$



* Звідси береться $\arcsin$. Для того щоб знайти основний кут, при якому синус дорівнює a , треба використати обернену функцію до синуса - **арксинус** $\sin x = a \Leftrightarrow x_0 = \arcsin a$

$$\sin x = 1/2 \Rightarrow x_0 = \arcsin(1/2) = \pi/6$$

* Періодичність - приймаючи чому є інші розв'язки (період повторюється)

Ф-я $\sin x$ **періодична** з періодом 2π ; $\sin(x + 2\pi) = \sin x$

Це означає, що якщо x_0 - один розв'язок, то всі інші мають вигляд:

$$x = x_0 + 2\pi n; n \in \mathbb{Z}$$

* Для синуса є і інший розв'язок у межах одиничного кола:

$$x_2 = \pi - x_0 \quad (\text{бо } \sin(\pi - x_0) = \sin x_0); \text{ Тоді: } x = x_0 + 2\pi n \text{ або } x = \pi - x_0 + 2\pi n$$

* Чому саме $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n$ - це узагальнена ф-ла для обох типів розв'язків. Для обох: $x_0 = \arcsin a$ і $\pi - x_0$ - Через чергування знаків при різних n

Плану для $\sin x = 1/2$; $\arcsin 1/2 = \pi/6$; $x = (-1)^n \pi/6 + \pi n; n \in \mathbb{Z}$ або

$$x = \pi/6 + 2\pi n; \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$$

2) Зв'язаний виду $\cos x = a$ $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Розв. $x = \pm \arccos a + 2\pi n; n \in \mathbb{Z}$

$$\text{Для } a = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}$$

Розв'язки: $x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi n; n \in \mathbb{Z}$

3) **Рівняння виду $\tan x = a$** $\tan x = \sqrt{3}$

Розв. ф-ла: $x = \arctan a + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$

$a = \sqrt{3}; \quad \arctan \sqrt{3} = \pi/3;$

Розв'язки: $x = \pi/3 + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$

4) **Розв'язати** $\sin^2 x + \cos x = 0$

Використати тотожність $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

$1 - \cos^2 x + \cos x = 0$

Замінити $y = \cos x; \quad 1 - y^2 + y = 0 \Rightarrow y^2 - y - 1 = 0$

Розв'язок квадратного р-ня $y = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

Значення косинуса будь-якого кута

$-1 \leq \cos x \leq 1$

Отримано два рівняння: $\cos x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ (немає розв'язків $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 1; (1,6)$)

$\cos x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ Розв'язки для другого р-ня $x = \pm \arccos\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right) + 2\pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$

5) **Розв'язати** $\sin x + \cos x = 1$

Розв. ф-ла для суми синуса і косинуса:

$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

Застосування: $\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$x + \frac{\pi}{4} = (-1)^n \frac{\pi}{4} + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$

Пам'ятаючи: $x = -\frac{\pi}{4} + (-1)^n \frac{\pi}{4} + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$

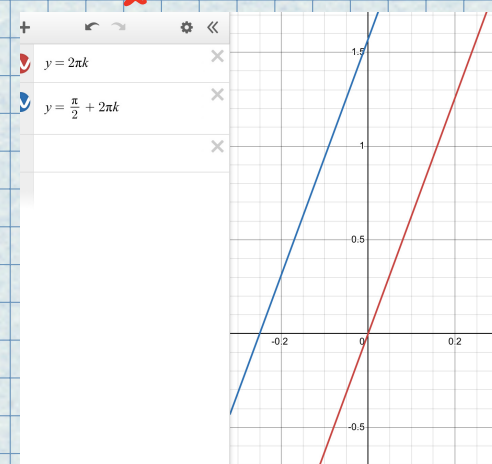
Вираз можна спростити розглянувши два випадки:

1) n -парне ($n = 2k$) $x = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$

2) n -непарне ($n = 2k + 1$) $x = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} + \pi(2k + 1) = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k + \pi = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$

Повний розв'язок: $x = 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$

$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$



5) Розв'язати $\sin x + \cos x = 1$ (Варіант 2)

Зведення до однорідного. Використання підстановки через половинний кут або піднесення до квадрата $(\sin x + \cos x)^2 = 1$

$$\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + 2 \sin x \cos x = 1$$

$$2 \sin x \cos x = 0$$

$$2x = \pi n; n \in \mathbb{Z}; \quad x = \pi n/2; n \in \mathbb{Z}$$

* Перевірка. Підставити у вихідне рівняння, бо піднесення до квадрата може додати зайві корені. При:

$$n=0; \quad x=0, \quad \sin 0 + \cos 0 = 0 + 1 = 1 \quad \checkmark$$

$$n=1; \quad x=\pi/2, \quad \sin \pi/2 + \cos \pi/2 = 1 + 0 = 1 \quad \checkmark$$

$$n=2; \quad x=\pi, \quad \sin \pi + \cos \pi = 0 - 1 = -1 \quad \times$$

$$n=3; \quad x=3\pi/2, \quad \sin 3\pi/2 + \cos 3\pi/2 = -1 + 0 = -1 \quad \times$$

$$\text{Відповідь: } x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \quad x = \pi/2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

6) Розв'язати $\sin 2x = \cos x$

Розкладання через формулу подвійного аргументу:

$$2 \sin x \cos x = \cos x$$

$$2 \sin x \cos x = 0$$

$$\cos x (2 \sin x - 1) = 0$$

$$\text{При: } \cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2 + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$2 \sin x - 1 = 0 \Rightarrow \sin x = 1/2 \Rightarrow x = \pi/6 + 2\pi k \text{ або } x = 5\pi/6 + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Відповідь: } x = \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \quad x = \pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \quad x = 5\pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

4) Розв'язати $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$

Квадратне р-ня з $\sin x$. Нехай $t = \sin x$; де $|t| \leq 1$; $2t^2 - 3t + 1 = 0$

За м. Вієта або через дискримінант $D = 9 - 8 = 1$

$$t_1 = (3+1)/4 = 1$$

$$t_2 = (3-1)/4 = 1/2$$

Підтвердити заміни: $\sin x = 1 \Rightarrow x = \pi/2 + 2\pi n; n \in \mathbb{Z}$

$$\sin x = 1/2 \Rightarrow x = \pi/6 + 2\pi k \text{ або } x = 5\pi/6 + 2\pi k; k \in \mathbb{Z}$$

Відповідь: $x = \pi/2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; x = 5\pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

8) Розв'язати $\tan x + \cot x = 2$

Зведення до спільного знаменника: $\sin x / \cos x + \cos x / \sin x = 2$

$$(\sin^2 x + \cos^2 x) / (\sin x \cos x) = 2$$

$$1 / (\sin x \cos x) = 2; \sin x \cos x = 1/2$$

Використ. формулу: $\sin x \cos x = (1/2) \sin 2x$

$$1/2 \sin 2x = 1/2; \sin 2x = 1; 2x = \pi/2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pi/4 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Відповідь: $x = \pi/4 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

9) Розв'язати $\cos 3x = \cos x$

Використання ф-ли різниці косинусів: $\cos 3x - \cos x = 0$

$$-2 \sin((3x+x)/2) \sin((3x-x)/2) = 0$$

$$-2 \sin 2x \cdot \sin x = 0$$

Пам': $\sin 2x = 0 \Rightarrow 2x = \pi k \Rightarrow x = \pi k/2, k \in \mathbb{Z}$

$\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$ (відкидаємо першого розв'язку)

Відповідь: $x = \pi k/2, k \in \mathbb{Z}$

9-10

Розв'язати рівняння.	$\cos x - \sin x = a$.
Замінімо рівносильним рівнянням:	$\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{a}{\sqrt{2}}$.
Дослідимо ймовірні випадки розв'язання:	при $ \frac{a}{\sqrt{2}} \leq 1$, тобто $a \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$ $x = -\frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{a}{\sqrt{2}} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$ при $a \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$ — рівняння розв'язків не має.
Відповідь:	$-\frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{a}{\sqrt{2}} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$, якщо $a \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$; $\emptyset$, якщо $a \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$.

Розв'язування тригонометричних рівнянь із застосуванням формул пониження степеня

Часто тригонометричні рівняння розв'язують за допомогою формул пониження степеня:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}; \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

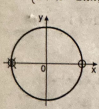
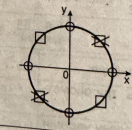
Розв'язати рівняння.	$\sin^2 x + \sin^2 3x = 1$.
Понизимо степінь: $\frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{1 - \cos 6x}{2} = 1$.	
домножимо ліву та праву частину рівняння на 2: $1 - \cos 2x + 1 - \cos 6x = 2$.	
Виконаємо спрощення: $\cos 2x + \cos 6x = 0$.	
Перетворимо ліву частину на добуток: $2 \cos 4x \cos 2x = 0$.	
$\cos 4x = 0; \begin{cases} 4x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ 2x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}, \end{cases}$	$\begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{3\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, n \in \mathbb{Z}, \end{cases}$
$\cos 2x = 0; \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi m}{2}, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$	
Відповідь:	$\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, m \in \mathbb{Z}.$

Розв'язати рівняння.	$\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x + \cos^2 4x = 2$.
1) Понизимо степінь тригонометричних функцій:	$\frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 + \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 6x}{2} + \frac{1 + \cos 8x}{2} = 2$.
2) Домножимо ліву і праву частину на 2 і виконаємо спрощення:	$(\cos 2x + \cos 4x) + (\cos 6x + \cos 8x) = 0$.
3) Розкладемо ліву частину рівняння на множники:	$2 \cos 3x \cos x + 2 \cos 7x \cos x = 0,$ $\cos x (\cos 3x + \cos 7x) = 0,$ $2 \cos x \cos 5x \cos 2x = 0.$
4) Розв'яжемо одержане рівняння:	$\cos x = 0$, або $\cos 5x = 0$, або $\cos 2x = 0$, $x = \frac{\pi}{2} + \pi n; x = \frac{\pi}{10} + \frac{\pi m}{5}; x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}.$
5) Запишемо відповідь:	$\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{10} + \frac{\pi m}{5}; \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, n, m, k \in \mathbb{Z}.$

10 Розв'язування дробово-раціональних рівнянь

Для розв'язування рівнянь такого типу використовують умову рівності дробу нулю і умову рівності добутку виразів зі змінними нулю.

$$a) \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0; \\ g(x) \neq 0. \end{cases} \quad b) f(x) \cdot g(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0; \\ g(x) \neq 0. \end{cases}$$

Розв'язати рівняння.	$\frac{2 \sin^2 x - 3 \sin x}{1 + \cos x} = 0$.
Розв'язання.	$\begin{cases} 2 \sin^2 x - 3 \sin x = 0; \\ 1 + \cos x \neq 0; \end{cases}$
Розв'язання.	$\begin{cases} 2 \sin 4x \cos 2x = 0; \\ \sin 2x \neq 1; \end{cases}$
Розв'язання.	$\begin{cases} 4 \sin 2x \cos^2 2x = 0; \\ \sin 2x \neq 1; \end{cases}$
Розв'язання.	$\begin{cases} \sin x = 0; \\ \sin x = 1, 5; \\ \cos x \neq -1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 0; \\ \cos x \neq -1. \end{cases}$
Розв'язання.	$\begin{cases} \sin 2x = 0; \\ \cos 2x = 0; \\ \sin 2x \neq 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ 2x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ 2x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi n. \end{cases}$
Розв'язання.	$\begin{cases} x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z} \\ x \neq \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$
На одиничне коло нанесемо числа $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$ і виберемо ті, які задовольняють умову $\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.	
Відповідь: $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.	
Розв'язання.	$\begin{cases} \sin 2x = 0; \\ \cos 2x = 0; \\ \sin 2x \neq 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ 2x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ 2x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi n. \end{cases}$
Розв'язання.	$\begin{cases} x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z} \\ x \neq \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$
Відповідь: $\frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.	
Відповідь: $\frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.	
Ці серії розв'язків можна об'єднати і записати так:	
$x = \frac{\pi m}{4}, m \neq 1 + 4q, m, q \in \mathbb{Z}.$	